

SmartTraffic

Integrantes

Julián Esteban Mera

Daniel Eduardo Pérez

Docente

Harold Eduardo Burbano Rodriguez

Ingeniería de Software

Universidad Cooperativa de Colombia

San Juan de Pasto, 2026

Resumen

El presente proyecto propone el diseño de un sistema inteligente de gestión de tráfico denominado SMARTTRAFFIC, enfocado en la modernización del sistema semafórico de la ciudad de Pasto. Actualmente, la ciudad presenta problemas de congestión vehicular debido al uso de semáforos con tiempos fijos que no se ajustan a las condiciones reales del flujo vehicular.

La propuesta consiste en implementar tecnologías basadas en sensores, cámaras y análisis de datos en tiempo real, con el fin de optimizar la movilidad urbana. Además, se consideran aspectos económicos y tributarios como IVA, retenciones y costos AUI, lo que permite evaluar la viabilidad financiera del proyecto.

Se espera que la implementación de este sistema contribuya a la reducción de tiempos de desplazamiento, disminución de la contaminación ambiental y mejora en la eficiencia del tránsito vehicular.

Abstract

The present project addresses one of the main challenges of modern cities: urban mobility. In Pasto, the growth of the vehicle fleet has led to significant traffic congestion, especially during peak hours.

The current traffic light system, based on fixed timing cycles, does not respond to the dynamic conditions of traffic, resulting in inefficiencies in vehicle flow. Given this issue, there is a need to implement technological solutions based on intelligent systems that can optimize traffic flow in real time.

The SMARTTRAFFIC project aims to integrate sensors, data analysis, and adaptive control to improve urban mobility, while also considering economic and tax-related aspects within the Colombian context.

Contenido

Resumen.....	2
Abstract	2
Introduccion	¡Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO I. METODOLOGÍA.....	6
1.1 Motivación.....	6
1.2 Planteamiento del problema.....	7
1.3 Objetivos	7
1.3.1 Objetivo general	7
1.3.2 Objetivos específicos	8
1.4 Metodología	8
1.5 Marco Referencial	10
1.5.1 Marco Histórico	10
1.5.2 Marco Teórico	11
1.5.3 Marco Legal	13
1.5.4 Marco Contextual	14
CAPÍTULO II. LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS, ALCANCE Y LIMITACIONES	15
2.1 Requisitos Funcionales	15
2.2 Requisitos No Funcionales	16
2.3 Requisitos de Sistema.....	17
2.4 Alcance y Limitaciones	18
2.4.1 Alcance:	18
2.4.2 Limitaciones:.....	18
CAPÍTULO III. DISEÑO	19
3.1 Arquitectura de Infraestructura y Despliegue.....	19
3.2 Diseño del Sistema de Monitoreo y Telemetría.....	19
3.3 Diseño del Centro de Control (Interfaz de Usuario).....	20
3.4 Gestión de Código y Prototipado	20
CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	20
4.1 Conclusiones.....	20
4.2 Recomendaciones	21
CAPITULO V. Bibliografía	21

Tabla 1: Levantamiento de requisitos..... 15

Tabla 2: Requisitos No Funcionales..... 16

Tabla 3: Requisitos del sistema 17

Introducción

La movilidad urbana es uno de los principales retos de las ciudades modernas. En Pasto, el crecimiento del parque automotor ha generado congestión vehicular significativa, especialmente en horas pico.

El sistema semafórico actual, basado en tiempos fijos, no responde a las condiciones dinámicas del tráfico, lo que genera ineficiencia en la circulación. Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas basadas en sistemas inteligentes que permitan optimizar el flujo vehicular en tiempo real.

El proyecto SMARTTRAFFIC busca integrar sensores, análisis de datos y control adaptativo para mejorar la movilidad urbana, además de considerar aspectos económicos y tributarios propios del contexto colombiano.

CAPÍTULO I. METODOLOGÍA

1.1 Motivación

La motivación de este proyecto surge de la creciente problemática de movilidad urbana que afecta a la ciudad de Pasto, donde el aumento progresivo del parque automotor y la limitada adaptación de la infraestructura vial han generado altos niveles de congestión vehicular, especialmente en horas pico. Esta situación no solo impacta negativamente la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también repercute en el desarrollo económico, el consumo energético y el medio ambiente.

Uno de los factores más críticos identificados es el uso de sistemas semafóricos tradicionales basados en tiempos fijos, los cuales no consideran las variaciones dinámicas del tráfico en tiempo real. Esto provoca ineficiencias en la circulación vehicular, tiempos prolongados de espera y dificultades en la movilidad de vehículos prioritarios como ambulancias, bomberos y transporte público.

Adicionalmente, el contexto actual de transformación digital y avance hacia las denominadas ciudades inteligentes (Smart Cities) plantea la necesidad de integrar tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas (IoT), la analítica de datos y la inteligencia artificial en la gestión del tráfico urbano. Estas herramientas permiten una toma de decisiones más eficiente, basada en datos en tiempo real, lo que representa una oportunidad significativa para modernizar la infraestructura vial existente.

Desde una perspectiva académica y profesional, este proyecto también responde a la necesidad de aplicar conocimientos de ingeniería de software, análisis de datos y modelación matemática en la solución de problemas reales, contribuyendo al desarrollo de propuestas innovadoras con impacto social. Asimismo, la incorporación de aspectos económicos y tributarios, como el IVA, la retención en la fuente y el AUI, permite evaluar la viabilidad financiera del proyecto dentro del marco normativo colombiano.

En este sentido, la motivación principal radica en la búsqueda de una solución integral que no solo mejore la movilidad urbana, sino que también promueva el uso eficiente de los recursos, reduzca el impacto ambiental y contribuya al desarrollo sostenible de la ciudad.

1.2 Planteamiento del problema

En la actualidad, la ciudad de Pasto enfrenta una problemática creciente relacionada con la movilidad urbana, caracterizada por altos niveles de congestión vehicular en sus principales corredores viales e intersecciones semaforizadas. Este fenómeno se ha intensificado debido al aumento sostenido del parque automotor, el crecimiento urbano desorganizado y la limitada modernización de la infraestructura de control de tráfico.

Uno de los principales factores que contribuyen a esta situación es el funcionamiento del sistema semafórico, el cual opera bajo esquemas tradicionales de temporización fija. Este tipo de control no tiene en cuenta variables dinámicas como el volumen vehicular, la densidad del tráfico, las variaciones horarias o eventos imprevistos, lo que genera una ineficiente distribución de los tiempos de paso en las intersecciones.

Como consecuencia, se presentan múltiples efectos negativos, entre los cuales se destacan: el incremento en los tiempos de desplazamiento, la formación de largas filas de vehículos, el aumento en el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. Asimismo, esta situación dificulta la circulación de vehículos de emergencia, afectando directamente la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

Desde una perspectiva económica, la congestión vehicular también implica pérdidas significativas en términos de productividad, debido al tiempo que los ciudadanos invierten en desplazamientos. Además, el uso ineficiente del sistema semafórico incrementa los costos operativos del transporte y genera un impacto negativo en la calidad del aire y la sostenibilidad ambiental de la ciudad.

A nivel tecnológico, se evidencia una brecha entre las capacidades actuales del sistema de control de tráfico y las soluciones disponibles en el contexto global, donde muchas ciudades han adoptado sistemas inteligentes de transporte (ITS) que utilizan sensores, cámaras y algoritmos de optimización para gestionar el flujo vehicular en tiempo real.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Diseñar un sistema inteligente de control semafórico que optimice el flujo vehicular en tiempo real en la ciudad de Pasto.

1.3.2 Objetivos específicos

- Analizar el sistema semafórico actual
- Identificar puntos críticos de congestión
- Desarrollar un modelo de control adaptativo

1.4 Metodología

La metodología del proyecto SMARTTRAFFIC se fundamenta en un enfoque aplicado y tecnológico, orientado al diseño e implementación de un sistema inteligente de gestión de tráfico para la ciudad de Pasto. Este enfoque integra herramientas de análisis de datos, tecnologías IoT (Internet de las Cosas) y modelos de control adaptativo, con el propósito de optimizar el flujo vehicular en tiempo real.

El desarrollo del proyecto se estructura en cinco fases principales, las cuales permiten abordar de manera sistemática el problema planteado:

Fase 1: Diagnóstico y análisis del sistema actual

En esta fase se realiza un estudio detallado del estado actual del sistema semafórico de la ciudad, identificando las intersecciones con mayor congestión vehicular. Para ello, se recopila información relacionada con:

- Volumen de tráfico en diferentes horarios
- Tiempos de espera en intersecciones
- Puntos críticos de congestión
- Comportamiento del flujo vehicular

Este diagnóstico permite establecer una línea base para la evaluación del sistema propuesto.

Fase 2: Recolección de datos

Se plantea la implementación de dispositivos tecnológicos en puntos estratégicos, tales como:

- Sensores de conteo vehicular
- Cámaras de monitoreo
- Dispositivos IoT

Estos elementos permitirán capturar datos en tiempo real sobre el flujo vehicular, incluyendo variables como densidad, velocidad y número de vehículos por carril.

Fase 3: Procesamiento y análisis de datos

Los datos recolectados serán procesados mediante herramientas de análisis de datos y algoritmos computacionales, con el fin de:

- Identificar patrones de tráfico
- Detectar niveles de congestión
- Predecir comportamientos vehiculares

En esta fase se pueden emplear técnicas de modelación matemática y estadística, así como algoritmos de optimización que permitan determinar los tiempos óptimos de los semáforos.

Fase 4: Diseño e implementación del sistema

Con base en los resultados obtenidos, se diseña un sistema de control semafórico adaptativo que ajuste automáticamente los tiempos de las señales de tránsito en función de las condiciones reales del tráfico.

Este sistema incluye:

- Un módulo de decisión (algoritmo inteligente)
- Un sistema de comunicación entre dispositivos
- Un centro de control para supervisión

La implementación se realizará inicialmente en intersecciones piloto.

Fase 5: Evaluación y validación

En la fase final se evalúa el desempeño del sistema mediante indicadores como:

- Reducción en tiempos de espera
- Disminución de la congestión
- Mejora en la fluidez del tráfico
- Reducción de emisiones contaminantes

Los resultados obtenidos se comparan con la línea base establecida en la fase inicial, con el fin de validar la efectividad del sistema.

Enfoque metodológico

El proyecto adopta un enfoque:

- Cuantitativo, al basarse en el análisis de datos numéricos del tráfico
- Aplicado, ya que busca resolver un problema real
- Tecnológico, mediante el uso de herramientas digitales y sistemas inteligentes
- Consideraciones económicas y tributarias

Dentro de la metodología también se incluye la evaluación financiera del proyecto, considerando aspectos como:

- Costos de implementación
- Cálculo del AUI (Administración, Utilidad e Imprevistos)
- Aplicación de IVA
- Retenciones como redefuente y ReteICA

1.5 Marco Referencial

1.5.1 Marco Histórico

La gestión del tráfico vehicular ha experimentado una evolución significativa a lo largo del tiempo, impulsada por el crecimiento urbano y el aumento del parque automotor. Los primeros sistemas de control de tráfico surgieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando las grandes ciudades comenzaron a enfrentar problemas de congestión debido a la expansión del transporte motorizado. El primer semáforo moderno fue implementado en 1914 en la ciudad de Cleveland, marcando el inicio de los sistemas automatizados de control del tráfico.

Posteriormente, estos sistemas evolucionaron hacia mecanismos eléctricos con temporización fija, los cuales operaban bajo ciclos predeterminados sin capacidad de adaptación a las condiciones reales del entorno.

Durante gran parte del siglo XX, los semáforos funcionaron bajo este modelo tradicional, basado en tiempos constantes, lo que resultaba eficiente únicamente en escenarios con flujos de tráfico relativamente estables. Sin embargo, con el crecimiento acelerado de las ciudades y la aparición

de patrones de movilidad más complejos, este enfoque comenzó a mostrar limitaciones significativas. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se introdujeron los primeros sistemas coordinados de semáforos, conocidos como “olas verdes”, que permitían sincronizar varias intersecciones para mejorar la circulación en corredores viales principales. Aunque esta estrategia representó un avance importante, seguía sin responder a cambios dinámicos en el tráfico.

Con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, surgieron los llamados Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), los cuales integran sensores, cámaras, redes de comunicación y software avanzado para gestionar el tráfico de manera más eficiente. Estos sistemas permiten recolectar y analizar datos en tiempo real, facilitando la toma de decisiones automatizada. En la actualidad, muchas ciudades alrededor del mundo han implementado soluciones basadas en inteligencia artificial y análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data), logrando optimizar el flujo vehicular, reducir la congestión y mejorar la seguridad vial. Estas tecnologías representan un cambio de paradigma, pasando de sistemas reactivos a sistemas predictivos y adaptativos.

En el contexto latinoamericano y colombiano, la implementación de sistemas inteligentes de tráfico ha sido más gradual. Algunas ciudades principales han comenzado a incorporar tecnologías de monitoreo y control, pero en muchas ciudades intermedias aún predominan sistemas tradicionales de semaforización. En el caso específico de Pasto, el sistema semafórico actual se basa mayoritariamente en esquemas de temporización fija, lo que limita su capacidad de respuesta ante las condiciones variables del tráfico urbano. Esto evidencia la necesidad de modernizar la infraestructura existente mediante la incorporación de tecnologías inteligentes que permitan una gestión más eficiente y sostenible de la movilidad.

1.5.2 Marco Teórico

El presente proyecto se fundamenta en diversos conceptos y enfoques teóricos relacionados con la gestión del tráfico urbano y el uso de tecnologías inteligentes aplicadas a la movilidad. Estos conceptos permiten comprender el funcionamiento del sistema propuesto y su impacto en la optimización del flujo vehicular. Uno de los pilares fundamentales es el concepto de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), los cuales integran tecnologías de información, comunicación y control para mejorar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad del transporte. Los ITS permiten la

recolección, procesamiento y análisis de datos en tiempo real, facilitando la toma de decisiones automatizada en la gestión del tráfico vehicular.

Otro componente clave es el Internet de las Cosas (IoT), que hace referencia a la interconexión de dispositivos físicos mediante redes de comunicación. En el contexto del proyecto, los sensores y cámaras instalados en las intersecciones actúan como dispositivos IoT que capturan información sobre el comportamiento del tráfico, como el número de vehículos, su velocidad y la densidad vehicular. Esta información es enviada a un sistema central para su procesamiento. Asimismo, el proyecto se apoya en el concepto de analítica de datos, que consiste en la transformación de datos en información útil para la toma de decisiones. Mediante técnicas de análisis, es posible identificar patrones de tráfico, detectar congestión y anticipar comportamientos vehiculares, lo cual es fundamental para ajustar dinámicamente los tiempos de los semáforos.

El control adaptativo de tráfico es otro elemento central del marco teórico. A diferencia de los sistemas tradicionales basados en tiempos fijos, el control adaptativo ajusta automáticamente la duración de las señales semafóricas en función de las condiciones reales del tráfico. Esto permite optimizar el flujo vehicular, reducir los tiempos de espera y mejorar la eficiencia en las intersecciones. Adicionalmente, se incorpora el uso de inteligencia artificial (IA), entendida como la capacidad de los sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. En este proyecto, la IA puede utilizarse para analizar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones en tiempo real, mejorando la precisión y eficiencia del sistema de control semafórico.

Desde el punto de vista de la ingeniería de software, el sistema SMARTTRAFFIC se concibe como una solución distribuida, en la que múltiples componentes (sensores, cámaras, servidores y controladores semafóricos) interactúan entre sí a través de una arquitectura tecnológica. Esta arquitectura permite la escalabilidad del sistema y su adaptación a diferentes condiciones urbanas. Finalmente, el proyecto también considera aspectos económicos y administrativos propios del contexto colombiano, tales como el cálculo de costos mediante el modelo AUI (Administración, Utilidad e Imprevistos), así como la aplicación de impuestos como el IVA y retenciones como la retefuente y el ReteICA. Estos elementos permiten evaluar la viabilidad financiera del sistema y su implementación en un entorno real.

1.5.3 Marco Legal

El desarrollo del proyecto SMARTTRAFFIC en la ciudad de Pasto se enmarca dentro del conjunto de normas y regulaciones que rigen la gestión del tránsito, la contratación pública, el uso de tecnologías y el cumplimiento de obligaciones tributarias en Colombia.

En primer lugar, en materia de tránsito y transporte, el proyecto se fundamenta en la Ley 769 de 2002, la cual establece las normas generales para la regulación del tránsito en el territorio nacional. Esta ley define los principios de seguridad vial, control del tráfico y uso adecuado de la infraestructura, siendo el sistema semafórico un elemento esencial para la organización de la movilidad urbana. Adicionalmente, la Ley 1383 de 2010 introduce modificaciones orientadas a fortalecer el control del tránsito y mejorar la seguridad vial, lo cual respalda la implementación de sistemas tecnológicos que optimicen la gestión del tráfico.

En cuanto al uso de tecnologías de la información, el proyecto se apoya en la Ley 1341 de 2009, que promueve el acceso y uso eficiente de las TIC como herramienta para el desarrollo económico y social. Esta normativa respalda la incorporación de soluciones basadas en IoT, analítica de datos e inteligencia artificial en la gestión del tráfico urbano. Desde el punto de vista de la contratación, la ejecución del proyecto debe regirse por lo establecido en la Ley 80 de 1993, la cual regula los procesos contractuales del Estado, garantizando principios como la transparencia, economía y responsabilidad. Asimismo, la Ley 1150 de 2007 complementa este marco, estableciendo mecanismos para mejorar la eficiencia en la contratación estatal.

En el ámbito tributario, el proyecto debe cumplir con las disposiciones establecidas por la DIAN, entidad encargada de la administración de los impuestos en el país. Entre los principales aspectos a considerar se encuentran:

- El Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicable a la adquisición de bienes y servicios necesarios para la implementación del sistema.
- La retención en la fuente (Retefuente), como mecanismo de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta.
- El Impuesto de Industria y Comercio (ICA), aplicable a las actividades comerciales y de servicios desarrolladas en el municipio.
- El ReteICA, como retención asociada a dicho impuesto a nivel municipal.

Asimismo, a nivel local, el proyecto debe ajustarse a las disposiciones tributarias y administrativas establecidas por la alcaldía de Pasto, especialmente en lo relacionado con el pago de impuestos municipales y la regulación del espacio público.

Finalmente, es importante considerar las normativas relacionadas con la protección de datos, dado que el sistema propuesto implica la recolección y procesamiento de información mediante cámaras y sensores. En este sentido, se debe cumplir con la Ley 1581 de 2012, garantizando el uso adecuado de la información y la privacidad de los ciudadanos.

1.5.4 Marco Contextual

El desarrollo del proyecto SMARTTRAFFIC se sitúa en el contexto urbano de la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño, caracterizada por su crecimiento progresivo en términos demográficos, económicos y de infraestructura. Este crecimiento ha traído consigo un aumento significativo del parque automotor, lo cual ha generado una mayor presión sobre la red vial existente. La ciudad presenta una estructura urbana con corredores viales principales que concentran gran parte del flujo vehicular, especialmente en zonas comerciales, educativas y administrativas. Durante las horas pico, estas vías experimentan altos niveles de congestión, lo que evidencia limitaciones en la capacidad de la infraestructura actual para responder a la demanda de movilidad.

Uno de los elementos críticos en este contexto es el sistema semafórico, el cual, en su mayoría, opera bajo esquemas tradicionales de temporización fija. Esta condición impide una gestión eficiente del tráfico, ya que no se ajusta a las variaciones en el flujo vehicular que ocurren a lo largo del día. Como resultado, se generan tiempos de espera prolongados, acumulación de vehículos en intersecciones y una distribución ineficiente del tránsito.

Desde el punto de vista social, esta problemática impacta directamente la calidad de vida de los ciudadanos, quienes deben invertir más tiempo en sus desplazamientos diarios. Asimismo, se presentan afectaciones en el transporte público y en la movilidad de servicios esenciales, como ambulancias y vehículos de emergencia.

En el ámbito ambiental, la congestión vehicular contribuye al incremento de emisiones de gases contaminantes, debido al mayor consumo de combustible generado por los vehículos en estado de ralentí o circulación lenta. Esto representa un desafío importante en términos de sostenibilidad y

salud pública. En cuanto al contexto tecnológico, la ciudad aún presenta un nivel limitado de implementación de sistemas inteligentes de transporte, lo que evidencia una oportunidad significativa para la modernización de la gestión del tráfico mediante el uso de tecnologías como sensores, cámaras, analítica de datos e inteligencia artificial.

Desde una perspectiva económica, la implementación de un sistema como SMARTTRAFFIC implica una inversión que debe ser analizada dentro del marco de la contratación pública y las regulaciones tributarias colombianas. Sin embargo, esta inversión puede traducirse en beneficios a mediano y largo plazo, como la reducción de costos asociados al transporte, el aumento de la productividad y la mejora en la eficiencia de la movilidad urbana.

CAPÍTULO II. LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

2.1 Requisitos Funcionales

Siguiendo la estructura metodológica de especificación, se definen los requerimientos de software y hardware para la captura y optimización del tráfico en tiempo real

Tabla 1: Levantamiento de requisitos

Código	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-01	Captura de flujo vehicular	El sistema debe registrar en tiempo real la densidad y velocidad vehicular mediante sensores y cámaras IoT en las intersecciones.	Sistema	Alta
RF-02	Control adaptativo de tiempos	El algoritmo inteligente debe ajustar dinámicamente los ciclos de luz verde de los semáforos según la demanda del carril.	Algoritmo / Sistema	Alta

Código	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-03	Priorización de vehículos de emergencia	El sistema debe identificar ambulancias o bomberos y activar una "ola verde" temporal para facilitar su paso.	Vehículo Prioritario / Sistema	Alta
RF-04	Alertas de fallos de hardware	El sistema debe notificar al centro de control de forma inmediata si una cámara, sensor o semáforo presenta desconexión o avería.	Centro de Control	Media
RF-05	Generación de reportes de tráfico	La plataforma debe consolidar datos históricos de congestión por horas y días para la analítica del tránsito.	Administrador	Media

Fuente: Elaboración propia

2.2 Requisitos No Funcionales

Garantizan las condiciones de calidad, seguridad y rendimiento del sistema informático y vial:

Tabla 2: Requisitos No Funcionales

Código	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RNF-01	Alta Disponibilidad	Al ser infraestructura crítica, el sistema de control semafórico debe garantizar una disponibilidad del 99.9%.	Sistema	Alta
RNF-02	Tiempo de Respuesta en Tiempo Real	Las decisiones de cambio de luces del algoritmo adaptativo deben procesarse en un	Sistema	Alta

Código	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
		tiempo máximo de 1 segundo tras recibir los datos de los sensores.		
RNF-03	Cifrado y Anonimización de Video	Las transmisiones de las cámaras deben cifrarse y cumplir con la Ley 1581 de 2012, asegurando que no se almacenen rostros ni placas legibles de ciudadanos sin autorización.	Sistema	Alta
RNF-04	Robustez Ambiental	Los componentes de hardware instalados en campo (IoT) deben contar con certificación IP66 contra agua y polvo para resistir el clima de Pasto.	Hardware	Alta

Fuente: Elaboración propia

2.3 Requisitos de Sistema

Definen la infraestructura tecnológica mínima necesaria para soportar la arquitectura distribuida:

Tabla 3: Requisitos del sistema

Código	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RS-01	Conectividad IoT Industrial	Las intersecciones deben contar con módems de comunicación móvil (4G/5G) integrados para el envío constante de datos de tráfico al servidor central.	Sistema / Proveedor	Alta
RS-02	Capacidad del Servidor Central	El servidor o la infraestructura en la nube debe soportar el procesamiento analítico y	Servidor / Nube	Alta

Código	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
		almacenar al menos 12 meses de datos de tráfico históricos.		
RS-03	Interfaz del Centro de Control	El software debe contar con un panel de supervisión interactivo (Dashboard) para monitorear el estado de toda la red de semáforos.	Administrador	Alta

Fuente: Elaboración propia

2.4 Alcance y Limitaciones

2.4.1 Alcance:

- Diseño y desarrollo del módulo de decisión (algoritmo inteligente) para el control adaptativo de tráfico.
- Simulación del modelo de control adaptativo en un entorno virtual y despliegue de un piloto físico inicial en tres intersecciones críticas de la ciudad de Pasto.
- Evaluación de la línea base versus el desempeño del sistema inteligente mediante indicadores de reducción de tiempos de espera y emisiones.
- Estructuración del modelo de viabilidad financiera bajo el esquema de contratación pública estatal.

2.4.2 Limitaciones:

- **Temporal:** El diseño, desarrollo del software y la validación del piloto se limitan a un periodo académico estructurado (ej. 16 semanas), imposibilitando medir el impacto ambiental a largo plazo.
- **Presupuestal:** El presupuesto asignado cubre el software, el centro de control y el hardware para las intersecciones piloto, excluyendo la modernización de toda la red semaforica municipal.

- **Tecnológica:** La precisión del control adaptativo depende estrictamente de la estabilidad de la red de datos móviles y el suministro de energía eléctrica en las calles de Pasto.
- **Normativa:** La puesta en marcha real del sistema semafórico está totalmente sujeta a la aprobación de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto.

CAPÍTULO III. DISEÑO

El diseño del proyecto SMARTTRAFFIC se fundamenta en una arquitectura tecnológica distribuida y escalable, estructurada para procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real provenientes del tráfico de la ciudad de San Juan de Pasto. A diferencia de un sistema monolítico, la solución se divide en capas de percepción (hardware en calle), procesamiento (nube/edge) y visualización (centro de control), garantizando alta disponibilidad y rápida respuesta.

3.1 Arquitectura de Infraestructura y Despliegue

Para asegurar el procesamiento de los algoritmos de control adaptativo, la infraestructura backend del proyecto se alojará en la nube. La provisión, configuración y gestión de los recursos, redes y bases de datos se realizará directamente a través de la consola de AWS, permitiendo un control granular y visual de los servicios requeridos para la entrega final del proyecto, optimizando los tiempos de configuración frente a otras aproximaciones de infraestructura como código.

A nivel de hardware perimetral (Edge Computing), los microcontroladores y computadores industriales ubicados en los gabinetes semafóricos de las intersecciones operarán utilizando distribuciones de “Ubuntu”, garantizando un entorno robusto, seguro y altamente compatible con las herramientas de desarrollo.

3.2 Diseño del Sistema de Monitoreo y Telemetría

Dado que SMARTTRAFFIC es un sistema crítico (los semáforos no pueden fallar sin emitir alertas), el diseño contempla un stack de observabilidad de grado industrial. Todos los microservicios del sistema estarán contenerizados utilizando Docker, lo que facilita su portabilidad y despliegue.

Para garantizar la supervisión del estado del hardware y de la red, se implementará una arquitectura de monitoreo basada en:

- **Node Exporter:** Instalado en los equipos físicos para recolectar métricas a nivel de sistema operativo (consumo de CPU, RAM, temperatura).

- Prometheus: Encargado de recopilar, almacenar y procesar las series temporales de datos operativos generados por la red de semáforos.
- Grafana: Utilizado para la creación de paneles de visualización (dashboards) enfocados en el rendimiento del sistema informático, permitiendo a los administradores detectar latencias o caídas de conexión en tiempo real.

3.3 Diseño del Centro de Control (Interfaz de Usuario)

El diseño de la plataforma administrativa está pensado para ofrecer a la Secretaría de Tránsito una visión integral de la movilidad urbana. El frontend del Centro de Control se desarrollará utilizando “React”, proporcionando una interfaz web modular, rápida e interactiva.

Como elemento innovador del diseño, se integrará “Three.js” para renderizar un entorno interactivo en 3D (un gemelo digital) de las intersecciones semaforizadas. Esto permitirá a los operadores visualizar en tres dimensiones el comportamiento del tráfico, el estado actual de las luces (verde, amarillo, rojo) y la densidad vehicular proyectada sobre el mapa de la ciudad.

3.4 Gestión de Código y Prototipado

Todo el ciclo de desarrollo de software, la colaboración del equipo y el control de versiones se estructurará a través de repositorios en “GitHub”. Para asegurar la integridad del código y de los accesos a los entornos de AWS, la autenticación del equipo de desarrollo se gestionará estrictamente mediante “Personal Access Tokens (PAT)”.

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

- Se determinó que el sistema semafórico tradicional con tiempos fijos es una de las causas principales de la congestión vehicular e ineficiencia en los corredores viales de Pasto. El diseño de **SMARTTRAFFIC** ofrece una solución automatizada capaz de balancear los tiempos viales según la demanda real detectada.
- La integración de tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) y la analítica de datos en tiempo real permite una transición de un modelo de control de tráfico estático y reactivo hacia uno predictivo, cerrando la brecha tecnológica actual de la ciudad frente a los estándares globales de *Smart Cities*.

- El proyecto demuestra ser viable desde la perspectiva técnica, legal y social. Cumple rigurosamente con la normativa de tránsito colombiana (Ley 769 de 2002) y de protección de datos (Ley 1581 de 2012) , garantizando mejoras en la calidad de vida urbana sin vulnerar los derechos de los ciudadanos.

4.2 Recomendaciones

- **Implementación escalable por fases:** Se aconseja iniciar la ejecución del sistema en un corredor vial crítico (como la Avenida Panamericana o la Carrera 27) antes de integrarlo a la totalidad de las intersecciones de la ciudad, facilitando la calibración del algoritmo inteligente.
- **Articulación institucional:** Es indispensable formalizar mesas técnicas de trabajo con la Alcaldía Municipal de Pasto y la Secretaría de Tránsito y Transporte , puesto que la viabilidad del proyecto depende de los permisos sobre la infraestructura pública.
- **Alianzas para la conectividad:** Se sugiere establecer convenios estratégicos con empresas proveedoras de telecomunicaciones locales para garantizar canales de datos móviles prioritarios y seguros para la red de dispositivos IoT semafóricos.

CAPITULO V. Bibliografía

Normativa Legal (Leyes y Decretos)

- Congreso de la República de Colombia. (1993). Ley 80 de 1993. Diario Oficial No. 41.094.
- Congreso de la República de Colombia. (2002). Ley 769 de 2002. Diario Oficial No. 44.893.
- Congreso de la República de Colombia. (2007). Ley 1150 de 200. Diario Oficial No. 46.691.
- Congreso de la República de Colombia. (2009). Ley 1341 de 2009. Función Pública. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36913>
- Congreso de la República de Colombia. (2010). Ley 1383 de 2010. Diario Oficial No. 47.653.
- Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012. Función Pública. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

- Otras Referencias (Extraídas de los anexos y bases del proyecto)
- Avante SETP Pasto. (2024). Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto.
<https://www.avante.gov.co>
- El Tiempo. (2022). Sobrecarga en el transporte público en Colombia.
<https://www.eltiempo.com>
- Google Maps. (2025). Vista aérea de San Juan de Pasto. <https://maps.google.com>

Capítulo VI. Anexos

ANEXO A. PRESUPUESTO DETALLADO Y CONSOLIDADO MODELO AUI

El desarrollo de un sistema IoT semafórico demanda la adquisición de hardware robusto y servicios de ingeniería especializada.

A.1 Costos de Personal (Ingeniería y Desarrollo)

Cargo / Perfil	N°	Duración	Costo Unitario / Mes	Subtotal
Director de Proyecto / Arquitecto de Software	1	6 meses	\$4.800.000	\$28.800.000
Ingeniero de Software (Especialista en IA/Algoritmos)	1	5 meses	\$4.000.000	\$20.000.000
Desarrollador Backend e IoT	1	4 meses	\$3.500.000	\$14.000.000
Técnico de Campo (Instalación de Redes e Infraestructura)	2	2 meses	\$1.800.000	\$7.200.000
Asesor Legal y de Contratación Pública	1	2 meses	\$2.500.000	\$5.000.000
SUBTOTAL PERSONAL				\$75.000.000

Nota: Sobre los honorarios de personas naturales se estiman las retenciones en la fuente correspondientes según los topes de ley de la DIAN.

A.2 Equipos, Hardware IoT y Materiales (Para Intersecciones Piloto)

Ítem	Cant.	V. Unitario	Subtotal	IVA (19%)
Cámaras de Visión Artificial para Conteo Vehicular	6	\$1.200.000	\$7.200.000	\$1.368.000
Controladores Semafóricos Inteligentes Adaptativos	3	\$2.500.000	\$7.500.000	\$1.425.000
Sensores de Lazo Inductivo / Sensores de Radar IoT	8	\$450.000	\$3.600.000	\$684.000
Servidor Local / Computador de Borde para Procesamiento	1	\$4.000.000	\$4.000.000	\$760.000
Módems de Comunicación Celular Industrial 4G/5G	3	\$600.000	\$1.800.000	\$342.000
Cableado estructurado, canalización y gabinetes IP66	1	\$1.500.000	\$1.500.000	\$285.000
SUBTOTAL EQUIPOS (Sin IVA)			\$25.600.000	\$4.864.000

A.3 Gastos Operativos

Concepto	Periodicidad	Costo Período	Subtotal
Planes de Datos Móviles para Dispositivos Semafóricos	6 meses	\$200.000 / mes	\$1.200.000
Consumo de Energía Eléctrica e Infraestructura de Prueba	6 meses	\$150.000 / mes	\$900.000
Herramientas de Simulación y Licencias de Entorno de Desarrollo	1 pago	\$1.800.000	\$1.800.000
Transportes y Viáticos de Instalación en Campo	Global	\$1.500.000	\$1.500.000
SUBTOTAL OPERATIVOS			\$5.400.000

A.4 Consolidado Presupuestal con Esquema AUI (Administración, Utilidad e Imprevistos)

Ítem	Rubro	Valor Base	% del Total
1	Personal (Honorarios de Ingeniería)	\$75.000.000	54.3%
2	Equipos, Hardware IoT y Materiales	\$25.600.000	18.5%
3	IVA Equipos (19%)	\$4.864.000	3.5%
4	Gastos Operativos de Implementación	\$5.400.000	3.9%
5	Administración (A) - 10%	\$10.600.000	7.7%
6	Utilidad (U) - 10%	\$10.600.000	7.7%

Ítem	Rubro	Valor Base	% del Total
7	Imprevistos (I) - 5%	\$5.300.000	3.8%
TOTAL	VALOR GENERAL DEL PROYECTO SMARTTRAFFIC		\$137.364.000

ANEXO B. CRONOGRAMA DETALLADO (DIAGRAMA DE GANTT)

(Estructurado bajo las 5 fases metodológicas definidas en el cuerpo de tu proyecto)

Fase	Actividad Principal	Semanas	Entregable Clave	Responsable
Fase 1	Diagnóstico del sistema semafórico actual y mapeo de puntos críticos de congestión en Pasto.	Semanas 1 - 3	Documento de línea base técnica e intersecciones seleccionadas.	Director de Proyecto + Técnico de Campo
Fase 2	Recolección de datos vehiculares en campo e instalación temporal de sensores de prueba.	Semanas 3 - 6	Base de datos con flujos vehiculares históricos y volumétricos.	Técnico de Campo
Fase 3	Procesamiento de datos y desarrollo matemático del modelo y algoritmos de optimización.	Semanas 6 - 9	Código fuente del algoritmo de inteligencia artificial de control adaptativo.	Ingeniero de Software (IA)
Fase 4	Diseño de la arquitectura de software distribuida y ensamblaje de hardware IoT piloto.	Semanas 9 - 13	Prototipo del sistema interactivo y controladores programados.	Desarrollador Backend e IoT

Fase	Actividad Principal	Semanas	Entregable Clave	Responsable
Fase 5	Evaluación y validación en simulación y despliegue del piloto en intersecciones.	Semanas 13 - 15	Informe estadístico de rendimiento comparativo (Línea base vs SMARTTRAFFIC).	Todo el equipo
Cierre	Sustentación, socialización institucional y entrega final de documentación.	Semanas 15 - 16	Documento Final y Manuales de Operación.	Todo el equipo

ANÁLISIS DE VIABILIDAD EN EL MERCADO (CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP II)

(Para igualar la proyección en el mercado que plantea Ruta 360)

El proyecto **SMARTTRAFFIC** ostenta un nivel de viabilidad comercial y contractual sobresaliente en el marco de la contratación pública en Colombia:

1. **Factibilidad de Contratación Estatal (SECOP II):** Al tratarse de una solución para la modernización de la infraestructura urbana de transporte, los principales clientes son entes gubernamentales como la Alcaldía de Pasto y la Secretaría de Tránsito Municipal. En la plataforma SECOP II se publican con regularidad pliegos de condiciones bajo las modalidades de *Licitación Pública* o *Selección Abreviada de Menor Cuantía* para la "adquisición, mantenimiento y modernización de sistemas de semaforización inteligente (ITS)" o "proyectos de desarrollo tecnológico para Ciudades Inteligentes". Esto garantiza que existe un mercado institucional activo y fondos públicos destinados por ley a la seguridad vial y movilidad.
2. **Cumplimiento Normativo de Contratación:** La estructuración del presupuesto bajo el esquema de costos directos más **AUI** (Administración, Utilidad e Imprevistos) y la discriminación de impuestos municipales (ReteICA) y nacionales (IVA, ReteFuente) se ajusta por completo a las exigencias de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública). Esto permite que **SMARTTRAFFIC** sea presentado formalmente como una propuesta técnica viable en licitaciones estatales o bajo esquemas de Alianzas Público-Privadas (APP).
3. **Proyección Tributaria de Liquidación:** El presupuesto incluye las tasas impositivas requeridas para la ejecución de contratos con entes públicos, contemplando los aportes de seguridad social para el equipo técnico y las retenciones en la fuente correspondientes. Esto asegura que el margen de utilidad neta (U) propuesto del 10% sea real y protegido frente a las cargas impositivas colombiana

